Elektropolymerisation

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 6. April 2025

Verfasser:	Giovanni Costa (3651964) st184329@stud.uni-stuttgart.de
	Nicolas Czimber (3679894) st185659@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	David Moser
Versuchsdatum:	17 März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Theorie **1**
1.1 Bändertheorie 1
1.2 Elektropolymerisation 2
1.3 Cyclovoltammetrie 2
1.4 Elektrochromismus 4

2 Aufgabenstellung **4**
2.1 Elektropolymerisation von PEDOT 4
2.2 Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke 4
2.3 Elektrochromismus 4

3 Durchführung **5**
3.1 Elektropolymerisation von PEDOT 5
3.2 Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke 5
3.3 Elektrochromismus 5

4 Auswertung **7**
4.1 Elektropolymerisation von PEDOT 7
4.2 Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke 9
4.3 Elektrochromismus 13

5 Fragen **16**

6 Literatur **19**

1 Einleitung und Theorie

Elektrisch leitfähige Polymere weisen heutzutage ein breites, technisches Anwendungsgebiet auf. Sie kommen beispielsweise in Solarzellen, oder in elektrochromen Fenstern vor.
Grundlage der Leitfähigkeit von Polymeren ist, dass diese über ein, über die komplette Polymerkette konjugiertes, System von delokalisierten π-Elektronen verfügen. Dies hat zur Folge, dass die einzelnen π-Orbitale der Polymerkette, aufgrund von Interferenz, energetisch ununterscheidbar sind. In Abbildung 1 sind einige elektrisch leitfähige Polymere abgebildet.

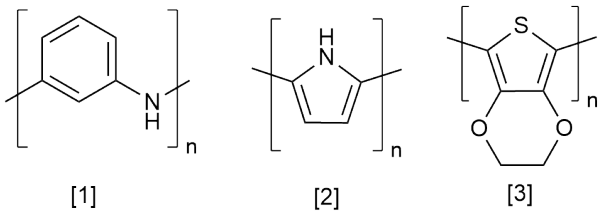

Abb. 1: Bei den abgebildeten Polymeren handelt es sich um Polyanilin [1], Polypyrrol [2] und Poly-3,4-ethylendixoxythiophen (PEDOT) [3].

1.1 Bändertheorie

Aufgrund der energetischen Ununterscheidbarkeit der einzelnen Molekülorbitale voneinander ist ein Übergang zu Orbitalbändern, im Kontext von leitfähigen Polymeren, beziehungsweise von leitfähigen Festkörpern vorzunehmen. Hierbei werden alle bindenden π-Orbitale im energetisch relativ niedrigen Valenzband zusammengefasst. Alle antibindenden π^*-Orbitale werden hingegen im Leitungsband zusammengefasst. Zwischen Valenz- und Leitungsabstand besteht hierbei ein energetischer Abstand, dieser wird als Bandlücke bezeichnet.

Ob ein Polymer nun elektrisch leitfähig ist, hängt dabei maßgeblich davon ab, ob ein Elektron vom Valenzband ins Leitungsband angeregt werden kann. Entscheidend dafür, ist der Betrag der Bandlücke. Ist der Betrag der Bandlücke wesentlich größer als die thermische Energie, so weist das Polymer die Eigenschaften eines Isolators auf. Liegt der Betrag der Bandlücke hingegen im Bereich der thermischen Energie, so handelt es sich bei dem Polymer um einen Halbleiter, der je nach herrschender Temperatur den elektrischen Strom leiten kann.

Es wird hierbei zwischen zwei verschiedenen Bandlücken unterschieden. Die erste, bereits erwähnte, optische Bandlücke ist nur für die Anregung eines Elektrons aus dem Valenzband gültig. Daneben existiert auch die elektrochemische Bandlücke, diese folgt, aus der Differenz der Energie des energetisch höchsten, besetzen Orbitals (HOMO) der reduzierten Spezies und der Energie des energetische niedrigsten, nicht-besetzten Orbitals (LUMO) der oxidierten Spezies. Mathematisch ist selbiges in Gleichung 1.1 dargestellt.

$$E_{\mathrm{BL}} = \left| E^{\mathrm{HOMO}} - E^{\mathrm{LUMO}} \right| \tag{1.1}$$

Für die meisten Polymere ist die elektrochemische Bandlücke im Bereich eines Isolators. Es ist jedoch möglich, durch Erzeugen eines Elektronenmangels (p-Dotierung) oder Elektronenüberschuss (n-Dotierung) die Bandlücke zu verkleinern, wodurch diese Polymere

leitfähig werden. Grund hierfür sind die Verschiebungen von HOMO und LUMO, durch die vorhandenen Ladungen im Polymer. Das Erzeugen einer solchen Dotierung ist beispielsweise durch Oxidation/Reduktion des Polymers durch Anlegen eines externen, elektrischen Potentials möglich.

1.2 Elektropolymerisation

Es ist ebenfalls möglich Polymere nur durch ein externes Potential zu synthetisieren. Hierbei kommt es in einem ersten Schritt zur Oxidation oder Reduktion des Monomers, welches sodann mit anderen Monomeren koppeln kann, wodurch ein Polymer entsteht. Die ersten Schritte der Elektropolymerisation sind am Beispiel von Furan in Abbildung 2 dargestellt.

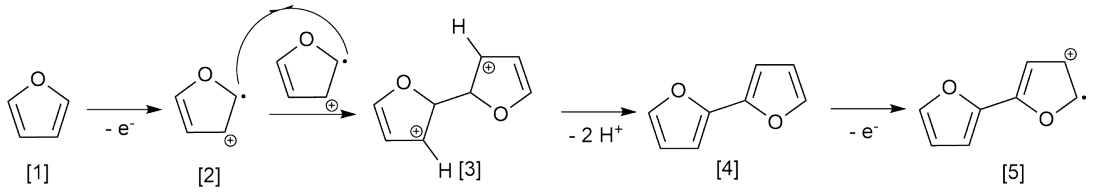

Abb. 2: Schematischer Ablauf der Elektropolymerisation von Furan bis zur Bildung des oxidierten Dimers. [1]

In einem ersten Schritt wird das Monomer Furan [1] oxidiert, wobei ein Radikalkation [2] entsteht. Dieses rekombiniert mit einem weiteren Radikalkation zu einem Dikation [3], welches durch Deprotonierung zum Furan-Dimer [4] reagiert. Das Dimer, weist aufgrund des größeren π-Systems ein niedrigeres Oxidationspotential auf und weist folglich ein geringeres Oxidationspotential auf. Hierbei bildet sich das Dimerradikalkation [5]. Dieses rekombiniert wieder mit einem weiteren Dimerradikalkation und bildet nach Deprotonierung ein neutrales Tetramer, dessen Oxidationspotential noch niedriger liegt. Durch diese Rekombination bilden sich immer längere Furan-Oligomere, beziehungsweise bei voranschreitendem Umsatz Polyfuran [1].

1.3 Cyclovoltammetrie

Eine wichtige analytische Methode im Kontext von elektrisch leitfähigen Polymeren, sowie der Elektropolymerisation stellt die Cyclovoltammetrie dar. Bei der Cyclovoltammetrie wird ein lineares Spannungsprogramm abgefahren, und als Antwort die Stromstärke gemessen. Hierbei wird zuerst die Spannung in einer vorgegebenen Rate linear bis zu einem gewünschten Maximalwert gesteigert, bevor es zum linearen Rückgang und daraufhin zur Potentialumkehr kommt. Derselbe Messvorgang kann daraufhin beliebig oft wiederholt werden.

Gemessen wird das Cyclovoltammogramm in einer Dreielektrodenanordnung in einem Elektrolyt, mit einer Arbeitselektrode, einer Gegenelektrode und einer Referenzelektrode. Der Strom fließt dabei zwischen Arbeits- und Gegenelektrode. Die Referenzelektrode

dient zum Anlegen der Spannung. Ein typisches Cyclovoltammogramm eines redoxaktiven Moleküls ist in Abbildung 3 dargestellt.

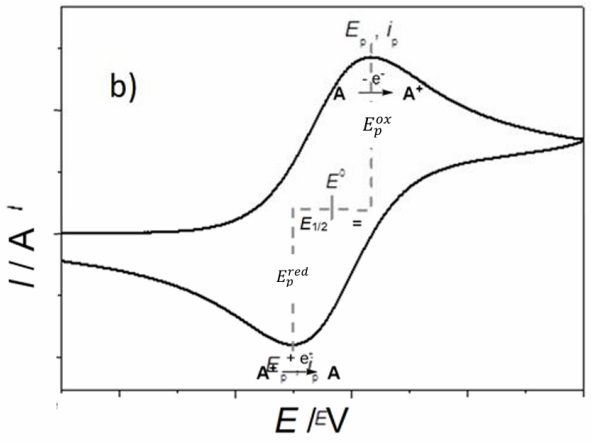

Abb. 3: Cyclovoltammogramm eines Moleküls mit klar erkennbarem Oxidatons- und Reduktionspotential. [2]

Aus dem Oxidationspotential E^{ox} und dem Reduktionspotential E^{Red}, lässt sich das Halbstufenpotential $E_{1/2}$ berechnen, welches in ausreichend guter Näherung dem Standardpotential der untersuchten Spezies entspricht.

$$E_0 \approx E_{1/2} = \frac{\left|E^{\text{Ox}} + E^{\text{Red}}\right|}{2} \tag{1.2}$$

Im Gegensatz zu einem Molekül finden in einem Polymer mehrere Oxidationsprozesse mit unterschiedlichen Oxidations- und Reduktionspotentialen statt. Im Cyclovoltammogramm überlagern sich diese Prozesse, was es unmöglich macht ein Halbstufenpotential wie bei einem Molekül zu bestimmen.
In Abbildung 4 ist beispielhaft das Cyclovoltammogramm eines Polymers abgebildet.

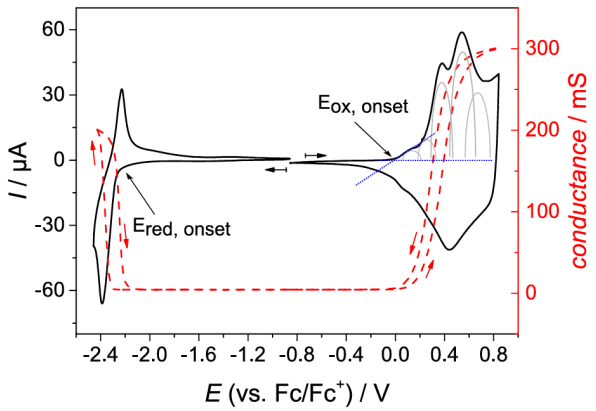

Abb. 4: Cyclovoltammogramm eines Polymers mit markiertem Onsetpotentialen.

Statt des Halbstufenpotentials wird für Polymere das Onset-Oxidationspotential $E^{\text{Ox}}_{\text{Onset}}$, sowie das Onset-Reduktionspotential $E^{\text{Red}}_{\text{Onset}}$ bestimmt. Mit diesen Potentialen lässt sich

wiederum die energetische Lage von HOMO und LUMO bestimmen, wie in Gleichung 1.3 und 1.4 zu sehen ist.

$$E^{\mathrm{HOMO}} = -(E^{\mathrm{Ox}}_{\mathrm{Onset}} + 5{,}1) \tag{1.3}$$

$$E^{\mathrm{LUMO}} = -(E^{\mathrm{Red}}_{\mathrm{Onset}} + 5{,}1) \tag{1.4}$$

1.4 Elektrochromismus

Die allgemeinste Definition von Elektrochromismus beinhaltet einen Farbwechsel einer Substanz im Zuge einer Redoxreaktion. Dieses Verhalten ist auf eine Änderung der optischen Bandlücke aufgrund einer Redoxreaktion zurückzuführen. Liegt die Bandlücke im Energiebereich des sichtbaren elektromagnetischen Strahlung, so kann ein Teil dieser unter Elektronenanregung absorbiert werden. Sichtbar für den Menschen ist sodann die Komplementärfarbe. Durch eine Oxidation kommt es zu einer Verkleinerung der Bandlücke, weshalb es zu einer Verschiebung der Absorption hin zu längeren Wellenlängen kommt. Dieses elektrochrome Verhalten ist ebenfalls bei PEDOT beobachtbar. Im ungeladenen Zustand weist es eine blaue Farbe auf. Dies liegt daran, dass die Bandlücke im selben Energiebereich wie rotes Licht liegt. Durch Oxidation wird die Bandlücke von PEDOT verkleinert, wodurch diese nun im Infrarotbereich liegt. Es kommt zu keiner für den Menschen sichtbaren Absorption mehr, weshalb PEDOT transparent erscheint.

2 Aufgabenstellung

2.1 Elektropolymerisation von PEDOT

Mittels Cyclovoltammetrie soll die Elektropolymerisation von PEDOT nachvollzogen werden.

2.2 Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke

Durch cyclovoltammetrischen Untersuchungen der Oxidation und Reduktion von Poly(3-Hexylthiophen) (P3HT) soll über ein Tangentenverfahren die elektrochemische Bandlücke des Polymers bestimmt werden.

2.3 Elektrochromismus

Der Elektrochromismus von PEDOT soll untersucht werden, wobei hierbei Messungen der Stromstärke bei verschiedenen Umkehrintervallen durchgeführt werden.

3 Durchführung

Die cyclovoltammetrischen Untersuchungen wurden in einer entgasten Acetonitrillösung unter Einsatz von NBu_4PF_6 als Elektrolyten unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt. Als Referenzelektrode diente in allen Experimenten eine Silberelektrode. Das Start- wie auch das Endpotential wurde bei allen Messungen auf 0 V gesetzt. Das Schrittpotential, also die Potentialdifferenz zwischen zwei Messwerten wurde bei allen Messungen auf 5 mV festgelegt.

Zur Bestimmung eines Standardpotential wurde, zusätzlich zu den nachfolgenden Messungen, die Messung einer Ferrocenlösung in Acetonitril durchgeführt. Als Arbeitselektrode diente eine Elektrode ein mit Gold beschichtetes Glassubstrat. . Bei dieser Messung betrug das obere Spannungslimit 0,7 V, das untere Spannungslimit −0,2 V. Die Vorschubgeschwindigkeit betrug 20 mV/s und es wurde ein Messwert alle 5 mV notiert. Für Ferrocen wurden drei Zyklen des Redoxprozesses aus Oxidation und anschließender Reduktion aufgenommen.

3.1 Elektropolymerisation von PEDOT

Zur Elektrolytlösung wurde EDOT (5 µL) zugegeben und cyclovoltammetrisch untersucht. Als Arbeitselektrode fungierte ein mit Indiumzinnoxid beschichtetes Glassubstrat. Das obere Spannungslimit wurde auf 1,3 V und das untere Spannungslimit auf −1,0 V festgelegt. Bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 50 mV/s wurde eine Anzahl an Umkehrpunkten von 6 festgelegt, wodurch es zur Aufnahme von drei vollständigen Zyklen aus Oxidation unter anschließender Reduktion, im Cyclovoltammogramm kam.

3.2 Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke

Als Arbeitselektrode wurde ein mit Gold beschichtetem Glassubstrat verwendet, welches rotatorisch mit P3HT beschichtet wurde, genutzt. Zur Bestimmung der Bandlücke müssen die Energien von HOMO und LUMO bestimmt werden. Deshalb wurden zwei Cyclovoltammogramme aufgenommen. Eines zeigt die Oxidation von P3HT, das andere die Reduktion von P3HT. Die Oxidation wurde bei einem oberen Spannungslimit von 1,2 V und einem unteren Spannungslimit von −0,3 V untersucht. Die Vorschubgeschwindigkeit betrug 50 mV/s. Auch hier wurden drei vollständige Zyklen durchgeführt.
Zur Untersuchung der Reduktion wurden drei Zyklen, bei einer oberen Potentialgrenze von 0,4 V und einer unteren Potentialgrenze von −2,1 V aufgezeichnet. Die Vorschubgeschwindigkeit betrug 50 mV/s

3.3 Elektrochromismus

Zur Untersuchung des Elektrochromismus wurde eine Arbeitselektrode, aus mit Indiumzinnoxid beschichtetem Glassubstrat genutzt, welche zusätzlich mit PEDOT beschichtet war. Es wurde die Stromstärke in Abhängigkeit der Zeit gemessen. Hierbei wurde die

Zeit variiert, in der das Potential umgekehrt wurde. Es wurden drei Messungen bei Potentialumkehrintervallen von 0,3 s, 0,5 s und 3 s aufgezeichnet.

4 Auswertung

Da das elektrische Potential einer Verbindung nicht absolut angegeben werden kann, wurde für diese Arbeit ein Standardpotential festgelegt. Das Redoxpotential von Ferrocen/Ferrocenium (Fc/Fc^+) gegen eine Ag-Elektrode wurde hierbei willkürlich als 0 V festgelegt. Das von Fc/Fc^+ aufgenommene Cyclovoltammogramm ist in Abbildung 5 zu sehen.

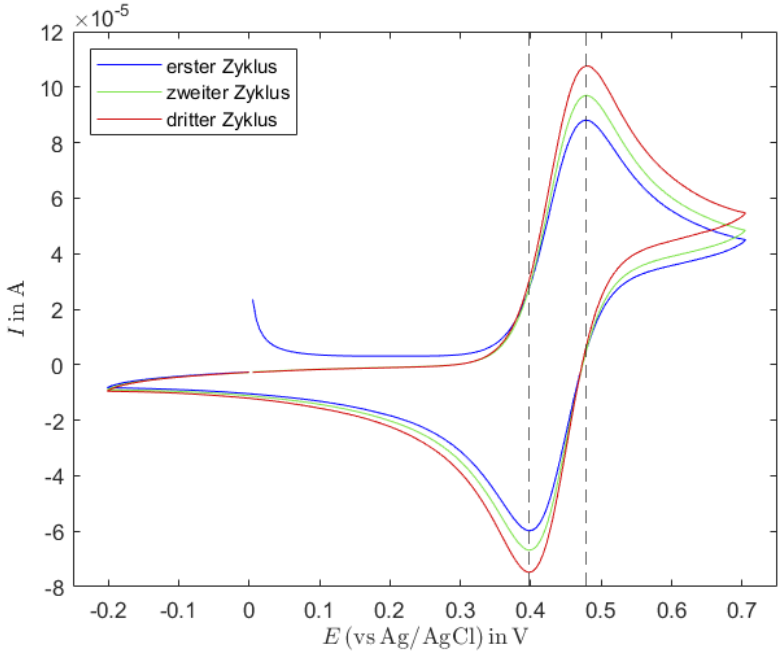

Abb. 5: Dreizykliges Cyclovoltammogramm einer Ferrocenlösung

Das Oxidations- und Reduktionspotential des Redoxpaares sind hierbei mit gestrichelten Linien markiert. Gemäß Gleichung 1.2 kann aus diesen beiden Potentialen das Standardpotential berechnet werden.

$$E_0 = \frac{|0{,}4784\,\mathrm{V} + 0{,}3978\,\mathrm{V}|}{2} = 0{,}4381\,\mathrm{V}$$

Das Potential von Ferrocen/Ferrocenium gegen eine Silberelektrode beträgt folglich $E_0 = 0{,}4381\,\mathrm{V}$. Dieses Potential wird als Standardpotential in allen folgenden Diagrammen genutzt.

4.1 Elektropolymerisation von PEDOT

Im Nachfolgenden ist in Abbildung 6 das Cyclovoltammogramm der Elektropolymerisation von EDOT unter Bildung von PEDOT zu sehen.

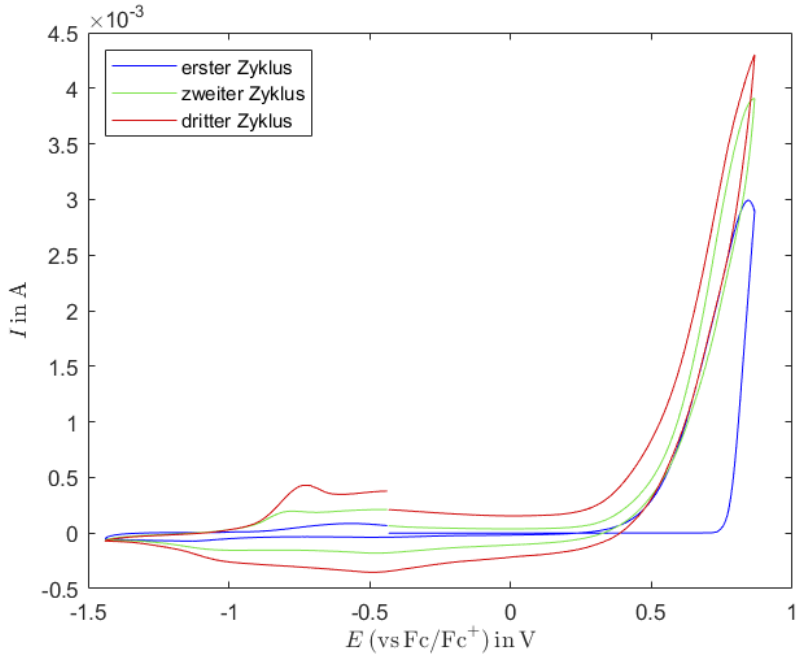

Abb. 6: Cyclovoltammogramm der Polymerisation von EDOT unter Bildung von PEDOT

Zu erkennen sind die Oxidationsprozesse am Monomer EDOT. Diese laufen bei einem Potential von ca. 0,75 V ab. Im ersten Zyklus ist zudem bei einem Potential von knapp unter −0,5 V eine kleine Erhebung zu erkennen. Diese ist auf die Oxidation von bereits vorhandenem PEDOT zurückzuführen. PEDOT weist ein geringeres Oxidationspotential auf als das Monomer EDOT. Da im ersten Zyklus jedoch noch nicht viel PEDOT gebildet wurde, weist dieses Signal keine große Stromstärke auf. Im zweiten und dritten Zyklus ist die Stromstärke dieses Signals wesentlich höher. Ebenfalls ist eine Potentialsenkung des Oxidationspotentials beobachtbar. Die höhere Stromstärke ist auf eine vermehrte Bildung an PEDOT zurückzuführen. Die Potentialsenkung rührt daher, dass der Polymerisationsgrad des PEDOT durch die voranschreitende Polymerisation erhöht wurde, was das Oxidationspotential des Polymers weiter erniedrigt.
Der Mechanismus der Elektropolymerisation von EDOT unter Bildung von PEDOT ist in Abbildung 7 zu sehen.

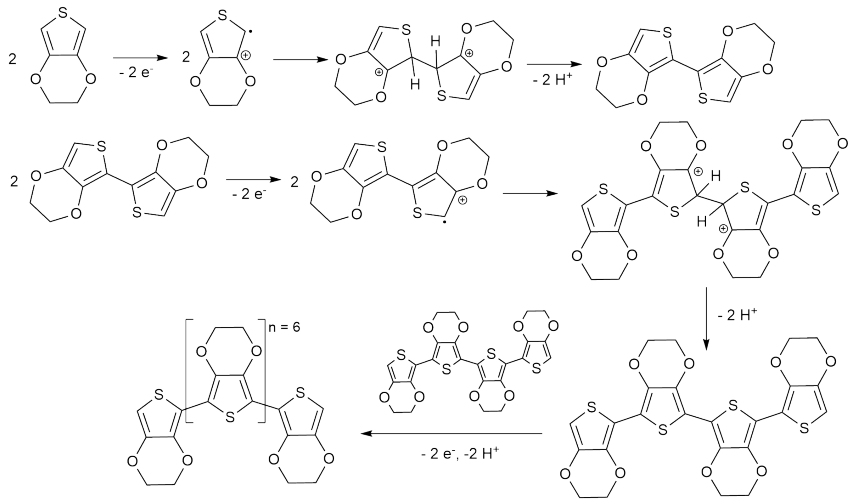

Abb. 7: Mechanismus der Elektropolymerisation von EDOT bis zum Erreichen des Oktomers.

Zuerst kommt es zur Oxidation zweier EDOT-Moleküle durch das angelegte Potential. Die oxidierte Spezies dimerisiert daraufhin unter Deprotonierung. Diese Dimere werden erneut oxidiert und bilden Tetramere, welche daraufhin ebenfalls oxidiert werden und Oktomere bilden. Dies läuft ab, bis schließlich makromolekulare Ketten an EDOT vorliegen. In absoluter Konsequenz liegt somit, bei vollständigem Umsatz nur noch ein Makromolekül PEDOT vor. In der Praxis wird jedoch davor das externe Potential entfernt, womit die Polymerisation abbricht.

4.2 Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke

Zur Bestimmung der elektrochemischen Bandlücke werden die Energien des HOMO, sowie des LUMO benötigt. Diese lassen sich im Fall von Poly(3-Hexylthiophen) über Cyclovoltammetrie bestimmen. Das Cyclovoltammogramm der Oxidation von P3HT ist in Abbildung 8 erkennbar. Über dieses lässt sich die Energie des HOMO bestimmen.

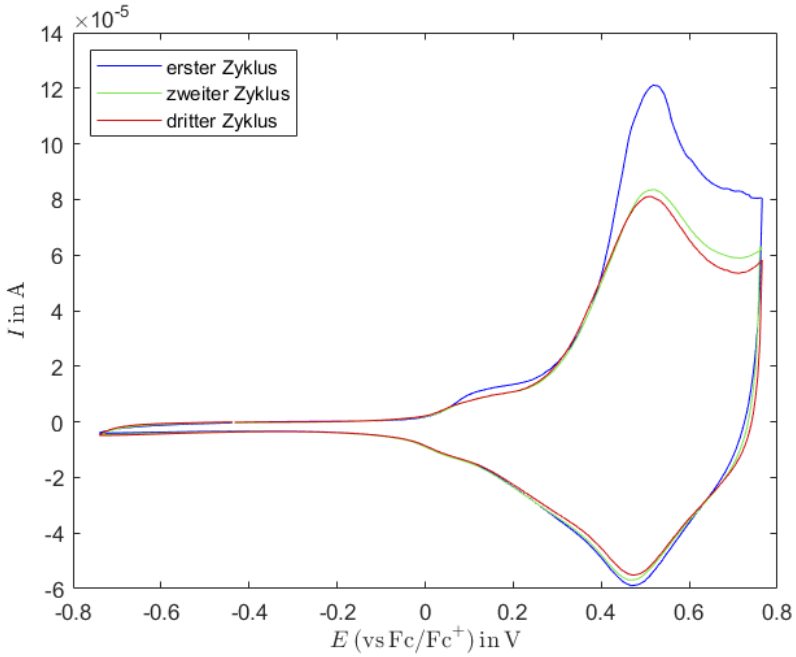

Abb. 8: Oxidatives Cyclovoltammogramm von P3HT zur Bestimmung der Energie des HOMO.

In Abbildung 9 ist die Reduktion von P3HT erkennbar. Über das Reduktionspotential lässt sich auf die Energie des LUMO zurückschließen.

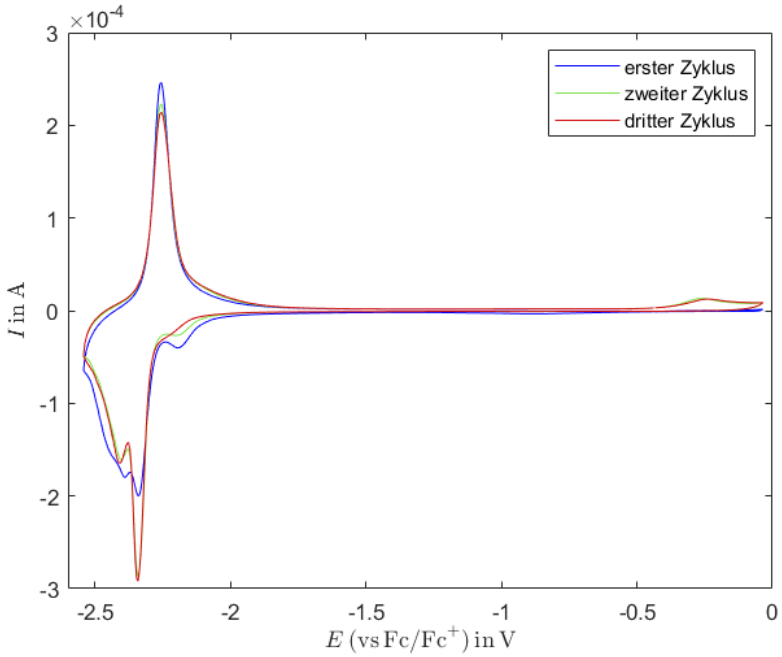

Abb. 9: Reduktives Cyclovoltammogramm von P3HT zur Bestimmung der Energie des LUMO.

In Abbildung 10 ist lediglich der dritte Zyklus des Cyclovoltammogramms der Oxidation von P3HT abgebildet. Die Betrachtung dessen ist ausreichend, da der erste Zyklus ledig-

lich zur Auslöschung von Artefakten diente. Zudem gleicht der dritte Zyklus in seinem Kurvenverlauf dem zweiten Zyklus. Um das Onset-Potential zu ermitteln werden zwei Tangenten angelegt. Eine erweitert die Basislinie, die andere wird am Oxidationsprozess mit dem niedrigsten Potential angelegt. Beide Tangenten sind ebenfalls in Abbildung 10 zu betrachten.

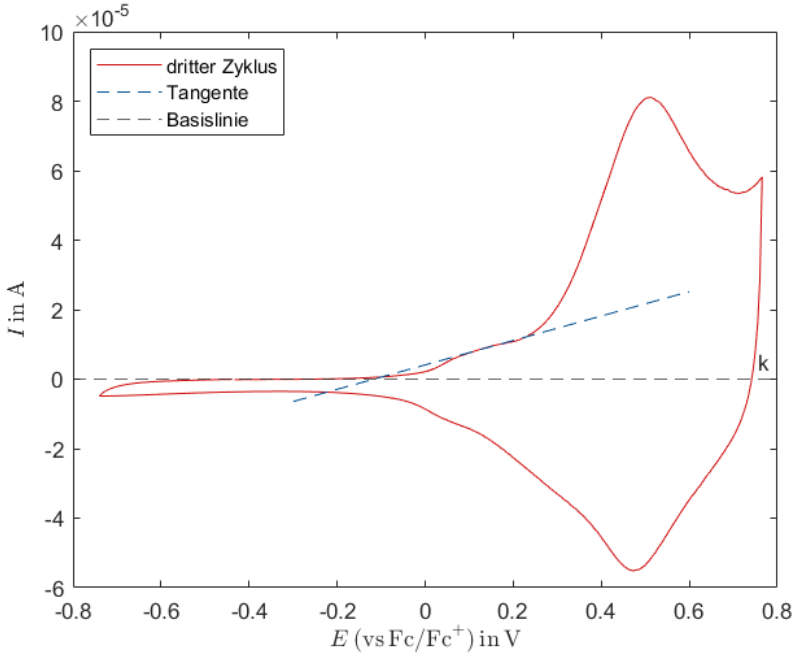

Abb. 10: Dritter Zyklus der Oxidation von P3HT mit angelegten Tangenten.

Der dritte Zyklus des reduktiven Cyclovoltammogramms mit den angelegten Tangenten ist in Abbildung 11 zu sehen.

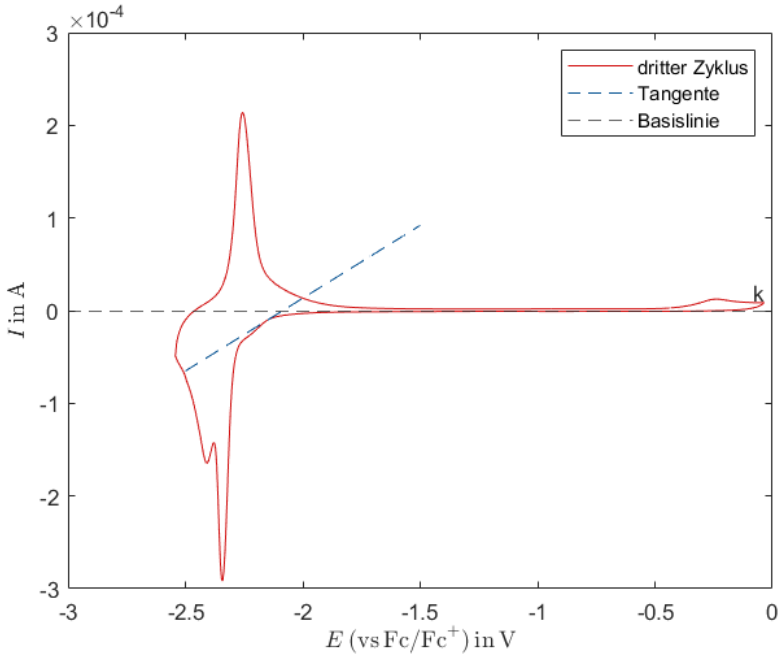

Abb. 11: Dritter Zyklus der Reduktion von P3HT mit angelegten Tangenten.

Der Schnittpunkt der beiden Tangenten entspricht dem Onset-Oxidationspotential $E_{\text{Onset}}^{\text{Ox}}$, beziehungsweise dem Onset-Reduktionspotential $E_{\text{Onset}}^{\text{Red}}$. Aus den beiden Onset-Potentialen lassen sich gemäß Gleichung 1.3 und 1.4 die Energien des HOMO und LUMO berechnen. Für die Tangente der Oxidation ergibt sich die folgende Tangentengleichung.

$$I = 3{,}5154 \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{A}}{\text{V}} \cdot E + 4{,}104 \cdot 10^{-6}\,\text{A}$$

Der Schnittpunkt der Tangente mit der Basislinie, und somit das Onset-Oxidationspotential wird nachfolgend berechnet.

$$E_{\text{Onset}}^{\text{Ox}} = \frac{-4{,}104 \cdot 10^{-6}\,\text{A}}{3{,}515 \cdot 10^{-5}\,\text{A/V}} = -0{,}117\,\text{V}$$

Somit wurde das Onset-Oxidationspotential von P3HT zu $E_{\text{Onset}}^{\text{Ox}} = -0{,}117\,\text{V}$ berechnet. Für die Tangente der Reduktion ergibt sich nachstehende Tangentengleichung.

$$I = 1{,}571 \cdot 10^{-4}\,\frac{\text{A}}{\text{V}} \cdot E + 3{,}278 \cdot 10^{-4}\,\text{A}$$

Nachfolgend wird der Schnittpunkt dieser Tangente mit der Basislinie, folglich das Onset-Reduktionspotential, berechnet.

$$E_{\text{Onset}}^{\text{Red}} = \frac{-3{,}278 \cdot 10^{-4}\,\text{A}}{1{,}571 \cdot 10^{-4}\,\text{A/V}} = -2{,}087\,\text{V}$$

Somit wurde das Onset-Reduktionspotential von P3HT zu $E_{\text{Onset}}^{\text{Red}} = -2{,}087\,\text{V}$ berechnet.

Unter Verwendung von Gleichung 1.3 und 1.4 können nun die Energien der beiden Orbitale berechnet werden.

$$E^{\mathrm{HOMO}} = -(-0{,}117 + 5{,}1)\mathrm{eV} = -4{,}983\,\mathrm{eV}$$
$$E^{\mathrm{LUMO}} = -(-2{,}087 + 5{,}1)\mathrm{eV} = -3{,}013\,\mathrm{eV}$$

Mit den Energien von HOMO und LUMO lässt sich die elektrochemische Bandlücke E_{BL} gemäß Gleichung 1.1 bestimmen.

$$E_{\mathrm{BL}} = |-4{,}983\,\mathrm{eV} - -3{,}013\,\mathrm{eV}| = 1{,}970\,\mathrm{eV}$$

Die elektrochemischen Bandlücke von P3HT beträgt somit $E_{\mathrm{BL}} = 1{,}970\,\mathrm{eV}$. In der Literatur findet sich ein Wert von $E_{\mathrm{Lit}} = 2\,\mathrm{ev}$ [3]. Damit liegt der experimentell bestimmte Wert recht nahe am Literaturwert. Kleinere Abweichungen beruhen in diesem Fall höchstwahrscheinlich auf menschlichen Fehlerquellen beim Erstellen der Tangenten.

4.3 Elektrochromismus

Die Abbildungen 12 bis 14 zeigen die Zeitabhängigkeit der Stromstärke für verschieden lange Umkehrintervalle.

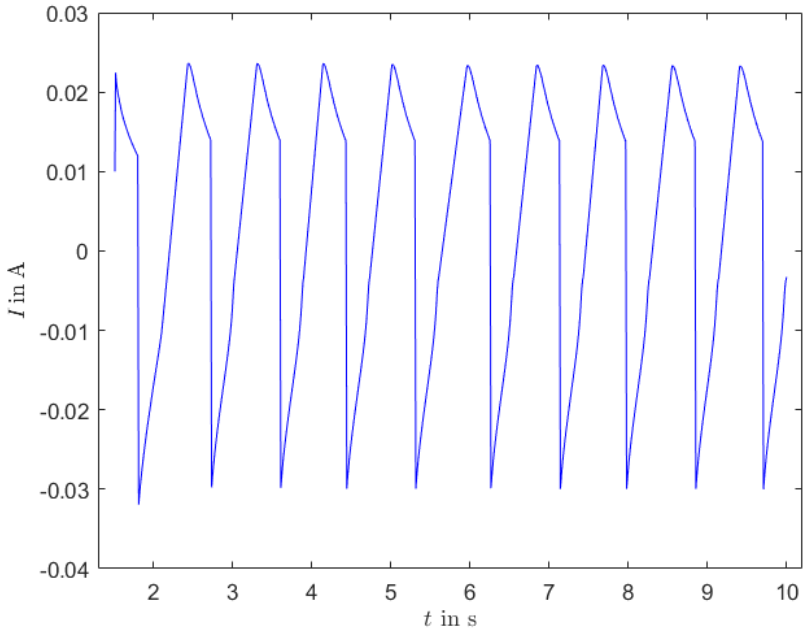

Abb. 12: I/t-Diagramm für eine Umkehr der vorgegebenen Spannung alle 0,3 s.

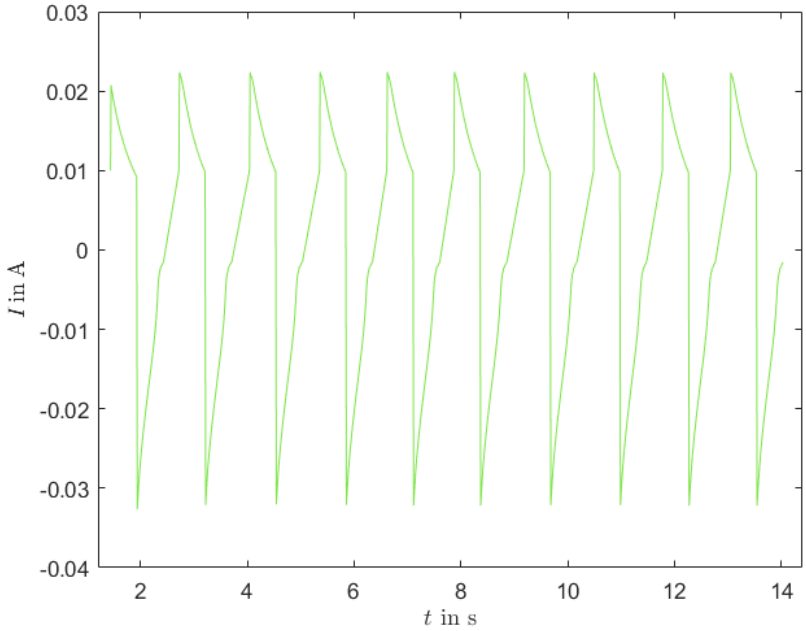

Abb. 13: I/t-Diagramm für eine Umkehr der vorgegebenen Spannung alle 0,5 s.

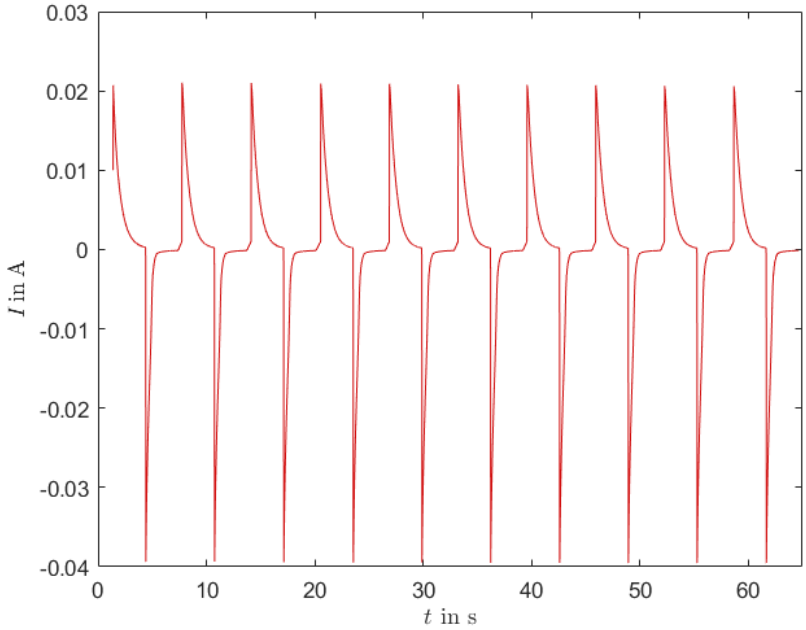

Abb. 14: I/t-Diagramm für eine Umkehr der vorgegebenen Spannung alle 3 s.

Ein Farbwechsel des PEDOT konnte nur bei einem Umkehrintverall von 3 s teilweise beobachtet werden, hier blasste die blaue Farbe etwas aus. Für Umkehrintervalle von 0,3 s bzw. 0,5 s ist aus den Diagrammen ersichtlich, dass die Oxidation, beziehungsweise nach Umkehr des Potentials die Reduktion des PEDOT unvollständig abläuft. Dies ist daran zu erkennen, dass die Stromstärke nicht auf 0 A abfällt, sondern es vorher zur Umkehrung

des Potentials kommt. Im Gegenzug dazu, ist in Abbildung 14 zu erkennen, wie der Oxidationsprozess vollständig abläuft, da die Stromstärke vor der Umkehr auf 0 A abfällt. Die Reduktion verläuft daraufhin ebenfalls vollständig. Dass keine vollständige Entfärbung beobachtet werden konnte, lag daran, dass die aufgetragene Schicht an PEDOT sehr dick war, weshalb über die angelegte Spannung keine komplette Oxidation der PEDOT-Schicht beobachtet werden konnte.

5 Fragen

1. Zeichnen Sie die molekulare Struktur von PEDOT:PSS in seiner quinoid stabilisierten Form. In welcher Form liegt Polystyrolsulfonat vor? Nennen Sie mindestens zwei Anwendungen dieses leitfähigen Polymers.

In Abbildung 15 ist die quinoid stabilisierte Form von PEDOT:PSS dargestellt.

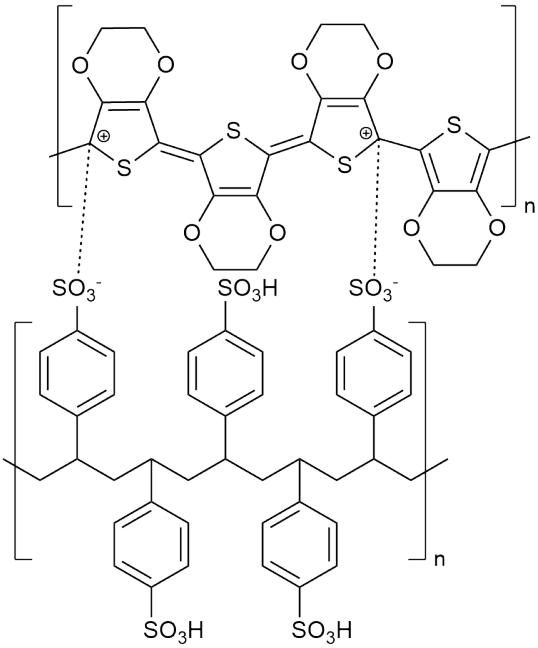

Abb. 15: Struktur von PEDOT:PSS

Polystyrolsulfonat liegt hierbei in einer teilweise deprotonierten Form vor. Eingesetzt wird PEDOT:PSS beispielsweise in thermoelektrischen Generatoren [4]. Eine andere Anwendungsmöglichkeit stellen organische Leuchtdioden dar [5]. Eine Anwendung dieses Polymers findet sich auch im Einsatz in Solarzellen.[6]

2. Beschreiben Sie detailliert den Aufbau eines polymerbasierten, elektrochromen Fensters.

In Abbildung 16 ist der schematische Aufbau eines polymerbasierten, elektrochromen Fensters zu sehen.

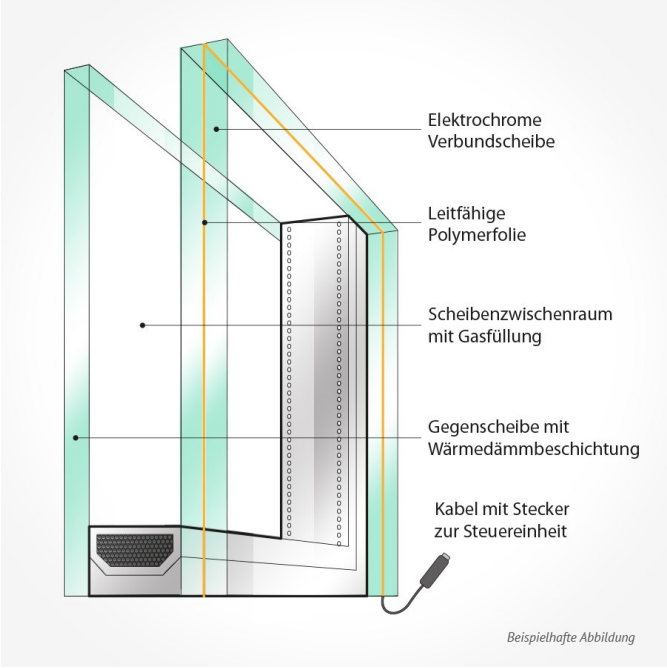

Abb. 16: Schematischer Aufbau eines polymerbasierten, elektrochromen Fensters [7].

Das elektrochrome Fenster besteht aus zwei Scheiben. In einer ersten Scheibe befindet sich ein Wärmedämmbeschichtung zur Isolation. Die andere Scheibe, stellt eine Verbundscheibe dar, in welche eine leitfähige, elektrochrome Polymerfolie eingearbeitet ist. Zwischen den Scheiben befindet sich ein Isolatorgas. Über eine elektrische Steuereinheit kann der Oxidationszustand der Polymerfolie eingestellt werden. Hieraus kann die Transparenz des Fensters nach Belieben geändert werden.

3. P3HT ist ein verbreitetes Donormaterial in Donor-Akzeptor basierten, organischen Solarzellen. Das Akzeptormaterial besteht häufig aus Fullerenderivaten (typischerweise PCBM = [6,6]-Phenyl-C61-butansäuremethylester). Skizzieren Sie eine polymerbasierte, organische Solarzelle. Zeichnen Sie ein Energiediagramm, welches die HOMO- und LUMO-Energie des Donor- und Akzeptormaterials enthält.

In Abbildung 17 ist der schematische Aufbau einer polymerbasierten, organischen Solarzelle abgebildet.

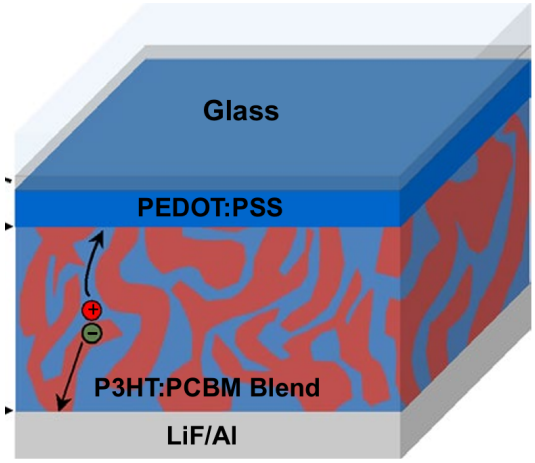

Abb. 17: Aufbau einer polymerbasierten, organischen Solarzelle [8].

In Abbildung 18 sind die Energieniveaus von HOMO und LUMO relativ zueinander dargestellt. Hierbei wird ersichtlich, dass sowohl die Energie des HOMO als auch des LUMO im Donormaterial höher ist als im Akzeptormaterial. Dies ist auch sinnvoll, da das Donormaterial Elektronen abgeben soll, während das Akzeptormaterial Elektronen aufnehmen soll. Für Elektronenabgabe sind dabei hohe Orbitalenergien vorteilhaft. Für Elektronenaufnahme sind niedrige Orbitalenergien wünschenswert.

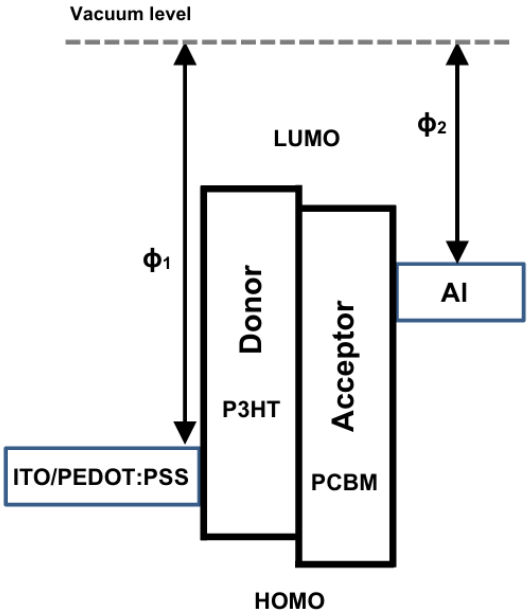

Abb. 18: Energieniveauschema von HOMO und LUMO des Donor- und Akzeptormaterials [8].

6 Literatur

[1] B. Demirboğa, A. Önal, *Synthetic Metals* **1999**, *99*, 237–242.

[2] *Skript zu "Laborpraktische Übungen zu Polymerchemie"*, Universität Stuttgart, **2025**.

[3] Product information for P3HT, `https://www.ossila.com/products/p3ht`, **2025**.

[4] N. Satoh, M. Otsuka, T. Ohki, A. Ohi, Y. Sakurai, Y. Yamashita, T. M. and, *Science and Technology of Advanced Materials* **2018**, *19*, 517–525.

[5] Y. H. Kim, J. Lee, S. Hofmann, M. C. Gather, L. Müller-Meskamp, K. Leo, *Advanced Functional Materials* **2013**, *23*, 3763–3769.

[6] Y. Park, J. Berger, Z. Tang, L. Müller-Meskamp, A. F. Lasagni, K. Vandewal, K. Leo, *Applied Physics Letters* **2016**, *109*, 093301.

[7] Intelligentes Glas Ein Schritt in die Zukunft, `https://www.neuffer.at/elektrochromes-glas.php`, **2025**.

[8] H. Movla, A. Shahalizad, A. Asgari, *Scientific reports* **2023**, *13*.